Durabilidad del concreto

Métodos de prueba

Electroquímicos

Permeabilidad a cloruros



Difusión de cloruros



Polarización





Durabilidad del concreto

Métodos de prueba

Propiedades de transporte

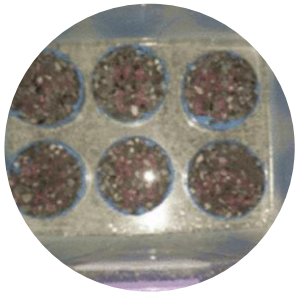
Permeabilidad al agua



Absorción



Estanqueidad



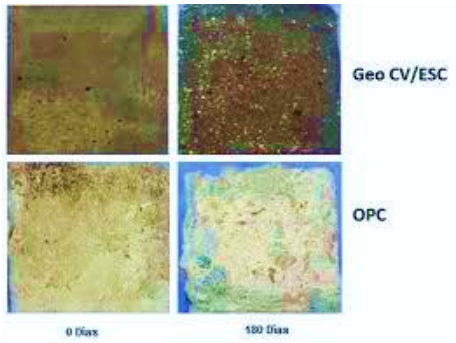


Durabilidad del concreto

Métodos de prueba

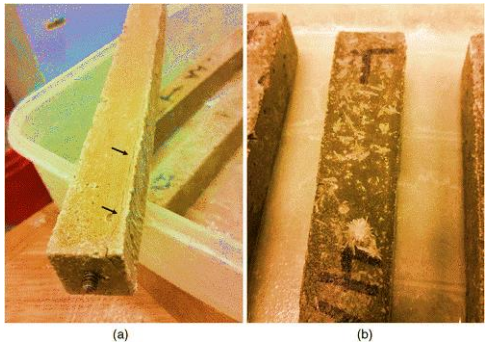
Ataques químicos

Ataque ácido



Determina la pérdida de masa de concretos expuesto a ciclos de ataque de sustancias con pH conocido menor a 7.

Ataque de sulfatos



Evalúa los efectos y daños producidos por la intrusión del ion sulfato en el concreto. ASTM C 1012/NMX C 418.

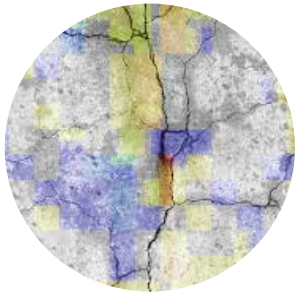


Durabilidad del concreto

Métodos de prueba

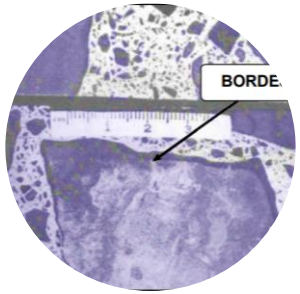
Reactividad álcali-agregado

Reactividad álcali-sílice

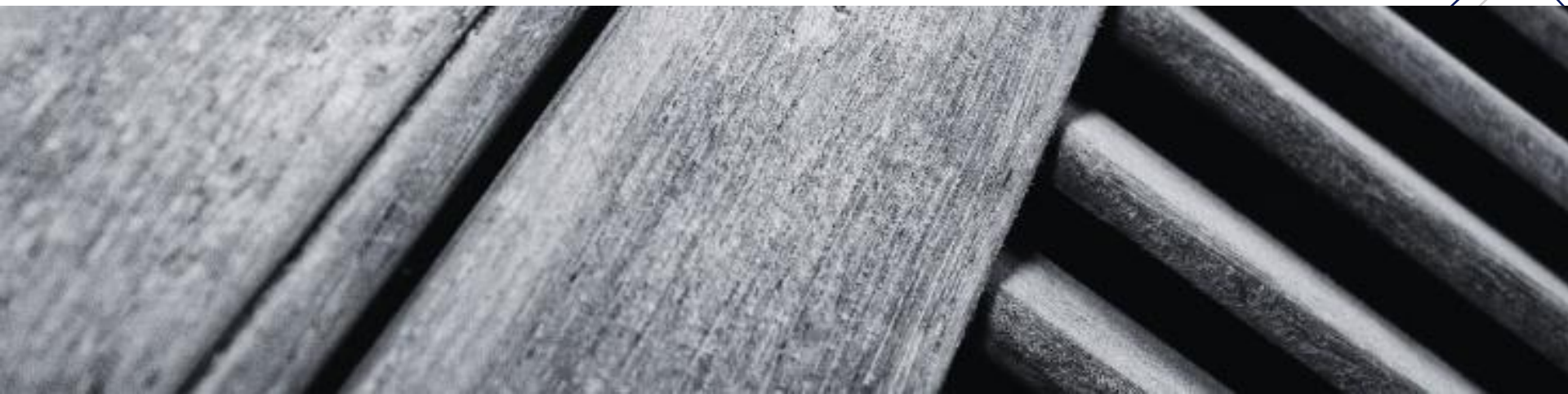


Se pueden verificar los agregados por medio de ensayo de la barra de mortero ASTM C 227 / NMX C 180-

Reactividad álcali-carbonato



Se puede evaluar usando el cilindro de roca ASTM C 295, ASTM C 586, ASTM C 1105 NMX C 265 y NMX C 272.



Durabilidad del concreto

Métodos de prueba

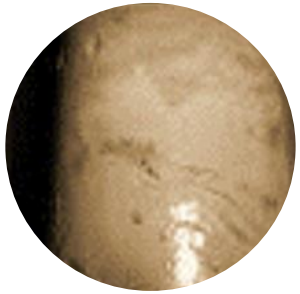
Especiales

Abrasión

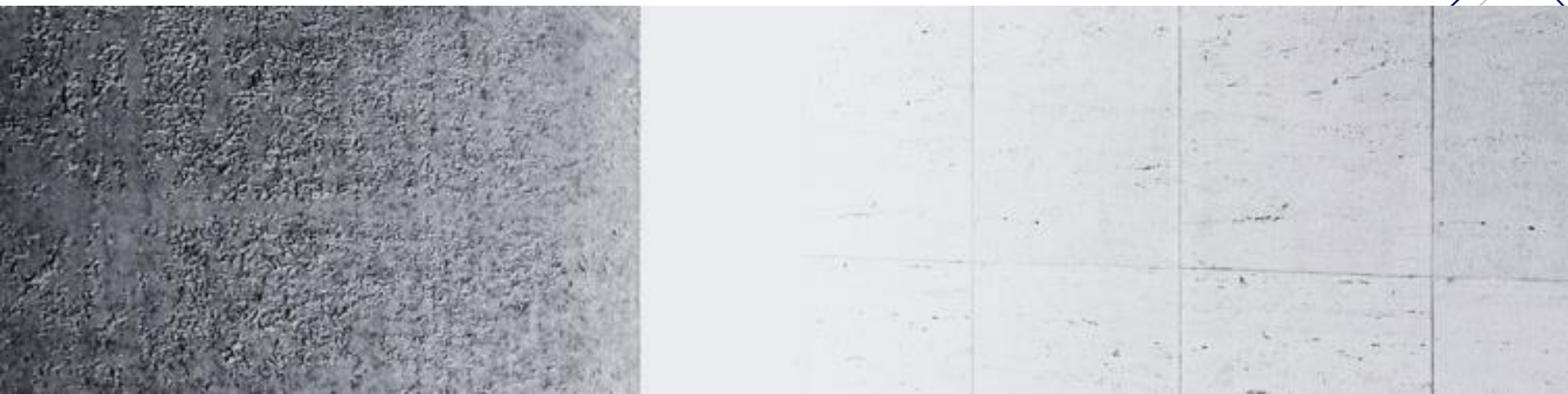


ASTM C 418, C 779, C 944, C 1138

Ensayos criogénicos



Se somete el concreto a temperaturas de -198°C y se determinan los efectos de durabilidad.

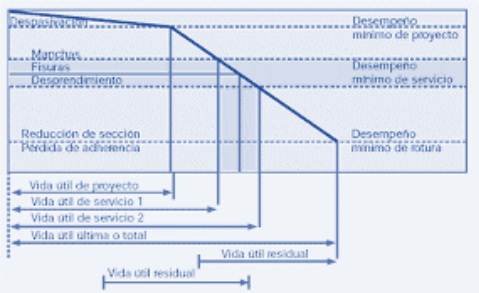


Durabilidad del concreto

Métodos de prueba

Especiales

Predicción de vida útil



Se aplican modelos de predicción de vida útil para conocer el tiempo aproximado en que la corrosión del acero de refuerzo dará inicio.

Resistencia a congelación y deshielo



Se verifican los cambios en el modulo dinámico en la masa y volumen durante un periodo de al menos 300 ciclos de congelación y deshielo. ASTM C 666.



Durabilidad del concreto

Métodos de prueba

Resistencia a la corrosión

Actividad corrosiva



Se puede evaluar usando la norma ASTM C 876.

Se prueba cuando se usan materiales corrientes , se utilice un ambiente severo o para evaluar el potencial de corrosión en el sitio.



Durabilidad del concreto

Métodos de prueba

Métodos para la predicción de la vida útil del concreto



La selección de materiales y proporciones de mezcla se basan en relaciones empíricas entre mezclas de concreto y el desempeño en laboratorio y pruebas de campo.



Se puede predecir la vida útil usando cálculos basados en la probable degradación por mecanismos que se manifiesten en la estructura.